

Teorema 21.1. (Teorema da Continuidade) *Sejam $X_1, X_2, \dots$ com funções geradoras de momentos $M_{X_1}(t), M_{X_2}(t), \dots$, que existem para $|t| < b$.*

Se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = M_X(t)$$

para $|t| \leq a < b$, em que $M_X(t)$ é a FGM da V.A. X , então:

$$X_n \xrightarrow{D} X.$$

Demonstração. O Teorema da Continuidade exige teoria avançada de análise complexa e fórmulas de inversão, omitidas em cursos de graduação. $\square$

Proposição P1. Se $X_n \xrightarrow{qc} X$, então $X_n \xrightarrow{P} X$.

Demonstração.

Seja $\varepsilon > 0$. Defina $A_n = \{\sup_{k \geq n} |X_k - X| > \varepsilon\}$. A sucessão de eventos A_n é decrescente ($A_{n+1} \subseteq A_n$). A convergência quase certa equivale a dizer que $P(\limsup |X_n - X| > \varepsilon) = 0$, o que significa que $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$. Como $\{|X_n - X| > \varepsilon\} \subseteq A_n$, temos:

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \leq P(A_n)$$

Tomando o limite com $n \rightarrow \infty$, o lado direito vai para 0. Logo, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$, concluindo-se que $X_n \xrightarrow{P} X$.

□

Proposição P2. Se $X_n \xrightarrow{P} X$, então $X_n \xrightarrow{D} X$.

Demonstração.

Queremos mostrar que $F_n(x) \rightarrow F(x)$ nos pontos de continuidade de F . Seja $\varepsilon > 0$. Podemos escrever:

$$P(X_n \leq x) = P(X_n \leq x, X \leq x + \varepsilon) + P(X_n \leq x, X > x + \varepsilon)$$

O primeiro termo é $\leq P(X \leq x + \varepsilon)$. O segundo termo implica que $X - X_n > \varepsilon$, logo está contido em $\{|X_n - X| > \varepsilon\}$. Portanto:

$$F_n(x) \leq F(x + \varepsilon) + P(|X_n - X| > \varepsilon)$$

Por outro lado, repetindo a lógica para X :

$$P(X \leq x - \varepsilon) = P(X \leq x - \varepsilon, X_n \leq x) + P(X \leq x - \varepsilon, X_n > x)$$

$$F(x - \varepsilon) \leq F_n(x) + P(|X_n - X| > \varepsilon)$$

Tomando o limite quando $n \rightarrow \infty$, o termo $P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ por hipótese. Assim, ficamos com:

$$F(x - \varepsilon) \leq \liminf F_n(x) \leq \limsup F_n(x) \leq F(x + \varepsilon)$$

Fazendo $\varepsilon \rightarrow 0$, se x for ponto de continuidade de F , as extremidades coincidem com $F(x)$, concluindo a prova.

□

Proposição P3. Se $X_n \xrightarrow{D} c$, então $X_n \xrightarrow{P} c$.

Demonstração.

Seja $\varepsilon > 0$. O limite em distribuição indica que $F_n(x) \rightarrow F(x)$ para todo o ponto de continuidade, onde $F(x) = 0$ se $x < c$ e $F(x) = 1$ se $x \geq c$.

$$P(|X_n - c| > \varepsilon) = P(X_n < c - \varepsilon) + P(X_n > c + \varepsilon)$$

Como $P(X_n > c + \varepsilon) \leq 1 - P(X_n \leq c + \varepsilon/2) = 1 - F_n(c + \varepsilon/2)$, temos:

$$P(|X_n - c| > \varepsilon) \leq F_n(c - \varepsilon) + 1 - F_n(c + \varepsilon/2)$$

Como $c - \varepsilon < c$ e $c + \varepsilon/2 > c$ (que são pontos de continuidade da constante c), quando $n \rightarrow \infty$, $F_n(c - \varepsilon) \rightarrow 0$ e $F_n(c + \varepsilon/2) \rightarrow 1$. Assim, o limite da soma é $0 + 1 - 1 = 0$, provando a convergência em probabilidade.

□

Teorema 21.2. (Teorema de Scheffé) Sejam $X_1, X_2, \dots$ e X variáveis aleatórias contínuas, com densidades respectivas $f_1, f_2, \dots$ e f . Se $f_n(x) \rightarrow f(x)$ quando $n \rightarrow \infty$ para quase todo x , então:

$$X_n \xrightarrow{D} X.$$

Demonstração.

Seja A um subconjunto de Borel qualquer na reta real. Queremos mostrar que $P(X_n \in A) \rightarrow P(X \in A)$, pois isso implica a convergência das FDAs.

Observamos a identidade: $\int |f_n(x) - f(x)|dx = \int_{f_n \geq f} (f_n - f)dx + \int_{f_n < f} (f - f_n)dx$. Como $\int f_n dx = \int f dx = 1$, as duas integrais do lado direito têm de ser iguais. Logo:

$$\int |f_n(x) - f(x)|dx = 2 \int_{f_n < f} (f(x) - f_n(x))dx$$

Definamos $g_n(x) = f(x) - f_n(x)$ no conjunto onde $f_n < f$. Note-se que $0 \leq g_n(x) \leq f(x)$. Como $f_n \rightarrow f$ para quase todo o x , então $g_n(x) \rightarrow 0$. Como g_n é dominada por f (que é integrável), pelo Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, a integral tende para 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f_n(x) - f(x)|dx = 0$$

Agora, para qualquer conjunto A :

$$|P(X_n \in A) - P(X \in A)| = \left| \int_A (f_n(x) - f(x))dx \right| \leq \int_A |f_n(x) - f(x)|dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f_n(x) - f(x)|dx \rightarrow 0$$

Ao aplicar $A = (-\infty, x]$, obtém-se $F_n(x) \rightarrow F(x)$, que prova a convergência em distribuição. $\square$

Teorema 21.3. (Teorema de Slutsky) Se $X_n \xrightarrow{D} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} c$ onde c é uma constante, então:

$$(a) \quad X_n \pm Y_n \xrightarrow{D} X \pm c$$

$$(b) \quad X_n Y_n \xrightarrow{D} cX$$

$$(c) \quad \frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{D} \frac{X}{c}, \text{ se } c \neq 0$$

Demonstração. Queremos mostrar que se $X_n \xrightarrow{D} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} c$, então $X_n + Y_n \xrightarrow{D} X + c$. Seja x um ponto de continuidade da FDA de $X + c$. Para qualquer $\varepsilon > 0$:

$$P(X_n + Y_n \leq x) = P(X_n + Y_n \leq x, |Y_n - c| \leq \varepsilon) + P(X_n + Y_n \leq x, |Y_n - c| > \varepsilon)$$

Limitando cada termo:

No primeiro evento, se $Y_n \geq c - \varepsilon$, então $X_n \leq x - Y_n \leq x - c + \varepsilon$. O segundo evento é majorado por $P(|Y_n - c| > \varepsilon)$. Logo:

$$P(X_n + Y_n \leq x) \leq P(X_n \leq x - c + \varepsilon) + P(|Y_n - c| > \varepsilon)$$

De forma análoga, sub-limitando a partir de X_n :

$$P(X_n \leq x - c - \varepsilon) \leq P(X_n + Y_n \leq x) + P(|Y_n - c| > \varepsilon)$$

Tomando $\limsup$ e $\liminf$ quando $n \rightarrow \infty$, o termo $P(|Y_n - c| > \varepsilon)$ desaparece devido à convergência em probabilidade de Y_n . Fica:

$$F_X(x - c - \varepsilon) \leq \liminf F_{X_n + Y_n}(x) \leq \limsup F_{X_n + Y_n}(x) \leq F_X(x - c + \varepsilon)$$

Fazendo $\varepsilon \rightarrow 0$, as extremidades coincidem em $F_X(x - c) = P(X \leq x - c) = P(X + c \leq x)$, provando a convergência em distribuição. As alíneas do produto e divisão seguem uma lógica de partição análoga. $\square$